

$$1. 3s_1 + 4s_2 + 5s_3 = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$Sx = b$$

29

问题集 1.3

$$S = [s_1 s_2 s_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 12 \end{bmatrix}$$

- 1 求线性组合 $3s_1 + 4s_2 + 5s_3 = b$, 然后将 b 写成矩阵-向量的乘积 Sx , 其中 $3, 4, 5$ 在 x 里面。再计算三个点积: $(S \text{ 的行}) \cdot x$:

$$s_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad s_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad s_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

进入 S 的列

$$\textcircled{1} 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 3$$

$$\textcircled{2} 1x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 7$$

$$\textcircled{3} 1x_3 + 1x_4 + 1x_5 = 12$$

- 2 求解 $Sy = b$, 其中 S 的列是问题 1 的 s_1, s_2, s_3 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{bmatrix} \quad \text{以及} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = 1 \\ y_1 + y_2 = 1 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 = 1 \\ y_1 + y_2 = 4 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 9 \end{cases}$$

S 是一个 总和 矩阵。前五个奇数的总和是 25。

- 3 求解以下三个方程式, 使用 c_1, c_2, c_3 表示 y_1, y_2, y_3 :

$$Sy = c \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = c_1 \\ y_1 + y_2 = c_2 \\ y_1 + y_2 + y_3 = c_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = c_1 \\ y_2 = c_2 - c_1 \\ y_3 = c_3 - c_1 \end{cases}$$

将 y 写成矩阵 $A = S^{-1}$ 乘向量 c , 请问 S 的列是无关或是相关?

4、

- 4 当 $x_1 = 1$ 时, 什么样的组合 $x_1w_1 + x_2w_2 + x_3w_3$ 可以得到零向量:

$$1 \cdot w_1 + x_2w_2 + x_3w_3 = 0$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad w_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad w_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$y = S^{-1}C = AC = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 - c_1 \\ c_3 - c_1 \end{bmatrix}$$

这些向量是无关或是相关? 这三个向量落在一个 平面 上。这三个列向量构成的矩阵 W 是不可逆。

- 5 矩阵 W 的行产生三个向量(我把他们写成列向量):

$$r_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \quad r_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} \quad r_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$A = S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(S) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

可逆线性族

线性代数说这些向量必须落在同一平面, 必定存在许多组合 $y_1r_1 + y_2r_2 + y_3r_3 = 0$, 求出两组的 y 's.

$$y_1r_1 + y_2r_2 + y_3r_3 = \begin{bmatrix} y_1 \\ 4y_1 \\ 7y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2y_2 \\ 5y_2 \\ 8y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3y_3 \\ 6y_3 \\ 9y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 6 什么样的 c 会得到相关的列, 使得列的一个组合等于零?

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 7 & 4 & c \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & c \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} c & c & c \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

当 $c \neq 0$, 可能永远无关吗?

$$\det(C) = 0$$

6. 矩阵线性相关 $\Leftrightarrow \det(A) = 0$

$$\det(A_1) = 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & c \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 7 & c \end{vmatrix} = 2c - 4 + 7 - 3c = -c + 3 = 0, c = 3$$

$$\det(A_2) = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + c \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + c = 0, c = -1$$

请尊重版权与译者的劳动成果, 侵权必究!

不可能, 当 $c=3$ 时, 矩阵线性相关.

$$\text{通解: } y_1 = t, y_2 = 2t, y_3 = t \quad \begin{cases} y_1 - 4y_2 + 3y_3 = 0 \\ 4y_1 - 5y_2 + 8y_3 = 0 \\ 7y_1 - 6y_2 + 9y_3 = 0 \end{cases}$$

$$\det(A_3) = Cx \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} + Cx \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} + Cx \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -9C - 3C + 3C = 0, C=0$$

$$y_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, y_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

30

两个平面：行向量张成的平面：矩阵A 3个行向量 r_1, r_2, r_3 所在平面。
角向量 x 所在的平面：方程 $Ax=0$ 的所有解 x 组成的集合(零空间) * 零空间是列向量

如果列组合得到 $Ax=0$ ，则每一行都有 $r \cdot x = 0$ ：

$r_1 \cdot x, r_2 \cdot x, r_3 \cdot x$ 均为0

两个向量内积为0，说明它们相互垂直，故行向量张成平面即 r_1, r_2, r_3 所在平面垂直于 x 。

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{以行来看} \quad \begin{bmatrix} r_1 \cdot x \\ r_2 \cdot x \\ r_3 \cdot x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

这三个行也落在同一平面，为什么这个平面与 x 垂直？

8 现在讨论 4×4 的差分方程式 $Ax=b$ ，求出四个分量 x_1, x_2, x_3, x_4 ，再将解写成 $x=A^{-1}b$ ，求出逆矩阵：

$$Ax = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = b$$

9. 循环差分矩阵

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

本 $Cx=0$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ x_3 - x_4 = 0 \\ x_4 - x_1 = 0 \end{cases}$$

9 4×4 的循环差分矩阵 C 为何？它在每一行与每一列都会有1与-1。求出所有 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 使得 $Cx=0$ 。C的四个列会落在四维空间的一个三维超平面上。

$$\text{通解 } x = k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$$

10 前向差分矩阵 Δ 是上三角形：

$$\Delta z = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_2 - z_1 \\ z_3 - z_2 \\ 0 - z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = b$$

利用 b_1, b_2, b_3 求 z_1, z_2, z_3 。 $z = \Delta^{-1}b$ 的逆矩阵为何？

$$\begin{cases} z_2 - z_1 = b_1 \\ z_3 - z_2 = b_2 \\ 0 - z_3 = b_3 \end{cases}$$

$$\Delta^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

11 证明前向差分 $(t+1)^2 - t^2$ 是 $2t+1$ = 奇数。如同微积分所述， $(t+1)^n - t^n$ 会从 t^n 的导数开始，就是 nt^{n-1} 。
 $(t+1)^2 - t^2 = t^2 + 2t + 1 - t^2 = 2t + 1$
 $(t+1)^n - t^n = C_n^0 t^n + C_n^1 t^{n-1} + \dots + C_n^{n-1} t - t^n = n t^{n-1} + \dots + nt$

12 已解范例的最后一行显示方程式(16)里面的 4×4 中心差分矩阵是可逆，求解

$Cx = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ ，找出 $x = C^{-1}b$ 的逆矩阵。

挑战问题

13 前述说明 5×5 中心差分矩阵不可逆。请写出5个 $Cx=b$ 的方程式，求出左侧的线性组合得到零。 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 的何种组合必须等于零？(这5列落在5维空间的4维超平面上，难以视觉化。)

14 若 (a, b) 是 (c, d) 的倍数且 $abcd \neq 0$ ，证明 (a, c) 是 (b, d) 的倍数。这个结果非常重要，这两列落在同一条直线上。你可以先用数字看看 a, b, c, d 之间的关系。方程组会得到：

$$\star \text{ 若 } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ 有相关的行，必定有相关的列。}$$

14. 已知 (a, b) 是 (c, d) 的倍数，故于 $k \in \mathbb{R}$ s.t. $a = kc, b = kd$ 且 $abcd \neq 0$ 。

$$\text{则: } \frac{a}{c} = k, \frac{b}{d} = k \quad \therefore \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \quad \text{则可知 } a = bk, c = dk$$

网址: linear.neocities.org 邮箱: 876152660@qq.com

13. $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 5阶中心差分矩阵

设 $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \end{bmatrix}$

13. $-x_1 + x_5 = 0$
 什么情况下会得到 $b_1 + b_2 + \dots + b_5 = 0$?
 解法: $Cx = 0$ 时, 即 $b = [0, 0, 0, 0, 0]$
 总结: 解 $Cx = b$ 不可逆 $\Leftrightarrow$ b 列向量线性相关
 1. 偶数阶中心差分矩阵 (如4阶)
 行列线性无关 $\rightarrow$ 矩阵可逆 $\rightarrow$ 任意 b 上都有唯一解, 无约束
 2. 奇数阶中心差分矩阵 (如5阶)
 行列线性相关 $\rightarrow$ 矩阵不可逆 $\rightarrow$ b 必须满足约束, 才有无穷解, 否则无解.

$Cx = b: \begin{cases} x_2 = b_1 \\ -x_1 + x_3 = b_2 \\ -x_2 + x_4 = b_3 \\ -x_3 + x_5 = b_4 \\ -x_4 = b_5 \end{cases}$
 就左右相加: $-x_1 + x_5 = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5$ (记 b_5)
 解不可逆 $\Leftrightarrow$ 列向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 任意 b 都有解
 解不可逆 $\Leftrightarrow$ 列向量线性相关 $\Leftrightarrow$ b 不能随便选
 线性相关: 对于一组向量, 如果能找到一组不全为0的 $k_1, k_2, \dots, k_5$
 s.t. $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_5 a_5 = 0$ 这组向量 $[a_1, a_2, a_3, a_4, a_5]$ 线性相关

31

第二章

求解线性方程组

2.1 向量与线性方程组

1. $Ax = b$ 的列图: (A 的 n 个列)的组合产生向量 b 。
2. 这是向量方程式 $Ax = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = b$: A 的列是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。
3. 当 $b = 0$, 列的组合 Ax 是零: 有一种可能是 $x = (0, 0, \dots, 0)$ 。
4. $Ax = b$ 的行图: 来自 m 个行的 m 个方程式, 产生 m 个在 x 交会的平面。
5. 点积得到每个平面的方程式: (行 1) $\cdot x = b_1, \dots$, (行 m) $\cdot x = b_m$ 。
6. 当 $b = 0$, 所有的平面(行 i) $\cdot x = 0$ 会经过中心点 $x = (0, 0, \dots, 0)$ 。

线性代数的中心问题是求解一个方程组(或称方程式系统), 这些方程式是线性的, 也就是说未知数只会乘数字——我们没有见过 x 乘 y 。刚开始的线性系统比较小, 但是你看他们是可以继续延伸的:

两个方程式
两个未知数

$$\begin{aligned} x - 2y &= 1 \\ 3x + 2y &= 11 \end{aligned}$$

(1)

我们一次处理一行, 第一个方程式是 $x - 2y = 1$, 在 xy 平面是一条直线, 点 $x = 1, y = 0$ 在这条直线上, 因为这个点坐标是方程组的解。点 $x = 3, y = 1$ 也在这条直线上, 因为 $3 - 2 = 1$ 。如果选取 $x = 101$, 我们发现 $y = 50$ 。

前述直线的斜率是 $1/2$, 这是因为 x 改变 2 时, y 会增加 1。斜率在微积分课程很重要, 只是我们现在学的是线性代数!

图 2.1 显示第一条直线 $x - 2y = 1$ 。在“行图”的第二条直线来自第二个方程式 $3x + 2y = 11$ 。你不要错过了两条直线的交会点 $x = 3, y = 1$, 点 $(3, 1)$ 会同时落在两条直线上, 也是两个方程式的解。